13

Уравнения

ЧАСТЬ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЙ	СОБРАНО
2	Развёрнутый	73	14.10.26

13 Уравнения

73 ЗАДАНИЙ

13.1
ФИПИ FDA042

а) Решите уравнение $9\sin 2x - 3\sqrt{2}\sqrt{2}\sin x - 11\sin x = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{7\pi}{2}; 5\pi\right]$.

13.2
ФИПИ 638272

а) Решите уравнение $\log_{\frac{\sqrt{2}}{2}}(\sin x) + \log_{\sqrt{2}}(\sin x)\cdot 2\cos x + 3 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.

13.3
ФИПИ 617B18

а) Решите уравнение $8\cdot 16^{\sin^2 x} - 2\cdot 4^{\cos 2x} = 63$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{7\pi}{2}; 5\pi\right]$.

13.4
ФИПИ AD8FD9

а) Решите уравнение $4\cdot 16^{\sin^2 x} - 6\cdot 4^{\cos 2x} = 29$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$.

13.5
ФИПИ A6BC58

а) Решите уравнение $4\sin 2x - 2\sqrt{2}\sqrt{3}\sin x - 7\sin x = 0$.

б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{13\pi}{2}; -5\pi\right]$.

13.6
ФИПИ B2FAAF

а) Решите уравнение $\log_{\frac{\sqrt{2}}{2}}(\sin x) + \log_{\sqrt{2}}(\sin x)\cdot 2\cos x - 3 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{2}; 2\pi\right]$.

13.7
ФИПИ F22045

а) Решите уравнение

$8^{x} - 3\cdot 2^{x+2} + 2^{5-x} = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_4 5; 3\right]$.

13.8
ФИПИ 1CAE46

а) Решите уравнение

$16\sin x + 16\sin(x+\pi) = 17\sqrt{4}$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

13.9
ФИПИ A1A34D

а) Решите уравнение

$\sin 2x + 2\cos(x+\pi) = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi; \frac{9\pi}{2}\right]$.

13.10
ФИПИ 0448F1

а) Решите уравнение

$\cos 2x + \cos(-x) = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

13.11
ФИПИ 5E5CF2

а) Решите уравнение $2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+2\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi;-\frac{5\pi}{2}\right]$.

13.12
ФИПИ 913EF3

а) Решите уравнение $\sin 2x+2\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+1=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{15\pi}{2};-6\pi\right]$.

13.13
ФИПИ EE74FD

а) Решите уравнение

$8^{x}-9\cdot 2^{x+1}+2^{5-x}=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_5 2;\ \log_5 20\right]$.

13.14
ФИПИ 6671FD

а) Решите уравнение

$2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-2\sqrt{3}\cos^2 x=\cos x-2\sqrt{3}$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{2};-\pi\right]$.

13.15
ФИПИ 8413F6

а) Решите уравнение

$\cos 2x+\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)+1=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;-\frac{3\pi}{2}\right]$.

13.16
ФИПИ 54D407

а) Решите уравнение

$16^{\sin x}-6\cdot 4^{\sin x}+8=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-5\pi;-\frac{7\pi}{2}\right]$.

13.17
ФИПИ 3BB500

а) Решите уравнение

$2\sin^2\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+\sin 2x=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

13.18
ФИПИ 712A7B

а) Решите уравнение

$2\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+2\sin^2 x=\sin x+2$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

13.19
ФИПИ 209E7E

а) Решите уравнение

$2\cos x-2\sqrt{3}\cos\left(-x\right)-4\sin^2 x=3-4$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

13.20
ФИПИ D1D574

а) Решите уравнение

$27^{x}-4\cdot 3^{x+2}+3^{5-x}=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_7 4;\ \log_7 16]$.

13.21
ФИПИ 5AE77D

а) Решите уравнение $2\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-2\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{17\pi}{2};\ -7\pi\right]$.

13.22
ФИПИ C4507A

а) Решите уравнение

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку

13.23
ФИПИ 92FD74

а) Решите уравнение

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку

13.24
ФИПИ 2D54B0

а) Решите уравнение

$\cos 2x-3\sin(-x)-2=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

13.25
ФИПИ 2247B7

а) Решите уравнение

$2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+\cos 2x=\sqrt{3}\cos x+1$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\ -\frac{3\pi}{2}\right]$.

13.26
ФИПИ DCD2BC

а) Решите уравнение

$2\cos x-\sqrt{3}\sin 2x=2\cos 3x$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2};\ -2\pi\right]$.

13.27
ФИПИ 9B4DBD

а) Решите уравнение $2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+2\sin(\pi+x)=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[5\pi;\ \frac{13\pi}{2}\right]$.

13.28
ФИПИ 6CEDB3

а) Решите уравнение

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку

13.29
ФИПИ B8F61F

а) Решите уравнение

$2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)-\cos x=\sqrt{3}\sin 2x-1$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2};\ 4\pi\right]$.

13.30
ФИПИ 2CCC19

а) Решите уравнение

$2\sin 2x+2\sin(2\pi-x)+3\sin 2x=6\cos x$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi;\ \pi 2]$.

13.31
ФИПИ 53A21E

а) Решите уравнение

$(1\ 49)\sin(x+\pi)=7\ 2\ 3\sin(\pi\ 2\ -x)$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi;\ 9\pi\ 2]$.

13.32
ФИПИ 9BA813

а) Решите уравнение

$\sin x+2\sin(2x+\pi\ 6)=3\sin 2x+1$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\ 7\pi\ 2\ ;-2\pi]$.

13.33
ФИПИ E6F116

а) Решите уравнение

$2\cos 3x-\cos 2x+2\cos x-1=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi;\ 7\pi\ 2]$.

13.34
ФИПИ 685C13

а) Решите уравнение

$\cos 2x-2\sin(x+\pi)-1=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-7\pi\ 2\ ;-2\pi]$.

13.35
ФИПИ 350814

а) Решите уравнение $4\cos(x+\pi\ 4)+2\ 2\cos(\pi-x)=2$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[17\pi\ 2\ ;\ 10\pi]$.

13.36
ФИПИ 34BB16

а) Решите уравнение

$2+2\cos(\pi-2x)+8\sin x=6+12\sin x$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi;\ 9\pi\ 2]$.

13.37
ФИПИ 889715

а) Решите уравнение $2\sin(x+\pi\ 6)-2\ 3\sin(\pi-x)=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[7\pi;\ 17\pi\ 2]$.

13.38
ФИПИ 0BD320

а) Решите уравнение

$27^{x}-28\cdot 3^{x+1}+3^{5-x}=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\ ;\ \log_2 5]$.

13.39
ФИПИ 015B20

а) Решите уравнение

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку

13.40
ФИПИ 1D3525

а) Решите уравнение

$\sin 2x+2\sin(-x)+\cos(-x)-1=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi;\ 7\pi 2]$.

13.41
ФИПИ E4EA28

а) Решите уравнение

$3\operatorname{tg}^2 x-4\operatorname{tg}x+3=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi;\ 5\pi 2]$.

13.42
ФИПИ 89582D

а) Решите уравнение $4\cos(x-\pi 4)+2\sqrt{2}\sin(3\pi 2-x)=6$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[4\pi;\ 11\pi 2]$.

13.43
ФИПИ F438D2

а) Решите уравнение

$16\cos x+16\cos(\pi-x)=17\sqrt{4}$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi;\ 5\pi 2]$.

13.44
ФИПИ 24AAD1

а) Решите уравнение

$\cos 2x+\sqrt{2}\cos(x+\pi)+1=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi;-5\pi 2]$.

13.45
ФИПИ 858BD4

а) Решите уравнение

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку

13.46
ФИПИ 8EB2DA

а) Решите уравнение

$2\sin^2(3\pi 2+x)+\cos(\pi-x)=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2\pi;-\pi 2]$.

13.47
ФИПИ 0AD550

а) Решите уравнение

$\cos 2x-\sqrt{2}\cos(3\pi 2+x)-1=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi 2;3\pi]$.

13.48

ФИПИ 74C1A9

а) Решите уравнение

$2\cos 3x+3\cos 2x+2\cos x+3=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2\pi;-\pi 2]$.

13.49

ФИПИ 9D14AA

а) Решите уравнение

$\sin 2x-\sin(-x)+2\cos(-x)+1=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi 2;3\pi]$.

13.50

ФИПИ 30EEA9

а) Решите уравнение

$2\sqrt{3}\sin 2(x+3\pi 2)+\sin 2x=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi;-5\pi 2]$.

13.51

ФИПИ 0000C3

а) Решите уравнение

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку

13.52

ФИПИ 9EB1CA

а) Решите уравнение

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку

13.53

ФИПИ E0B0CA

а) Решите уравнение

$2\cos 2x+3\sin(x+\pi)-3=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi;\ 7\pi 2]$.

13.54

ФИПИ 34CAC3

а) Решите уравнение

$2\sin 2x+\cos(-x)-1=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\ 9\pi 2;-3\pi]$.

13.55

ФИПИ 46249A

а) Решите уравнение

$2\cos 2x+3\sin(-x)-3=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi;\ 7\pi 2]$.

13.56

ФИПИ A67297

а) Решите уравнение

$2\sin x+2\sqrt{3}\sin(-x)-4\cos 2x=3-4$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi;\ 7\pi 2]$.

13.57
ФИПИ F98BE9

а) Решите уравнение $2\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)-2\sqrt{3}\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-6\pi;-\frac{9\pi}{2}\right]$.

13.58
ФИПИ 0C47ED

а) Решите уравнение

$9\cdot 81^{\cos x}-28\cdot 9^{\cos x}+3=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2};4\pi\right]$.

13.59
ФИПИ 72BEEC

а) Решите уравнение

$2-2\cos(\pi-2x)+8\cos x=6+12\cos x$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

13.60
ФИПИ 8A88E1

а) Решите уравнение

$2\sin^2 x+2\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\cos x$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi;-\frac{\pi}{2}\right]$.

13.61
ФИПИ 4FF160

а) Решите уравнение

$49^{\sin x}=\left(\frac{1}{7}\right)^{-2\sin 2x}$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

13.62
ФИПИ 78516C

а) Решите уравнение

$1-\cos 2x+2\sin x=2\sqrt{-2\sin(x+\pi)}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;-\frac{3\pi}{2}\right]$.

13.63
ФИПИ D7FC6F

а) Решите уравнение

$2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}\cos 2x=\sin x+\sqrt{3}$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi;-\frac{\pi}{2}\right]$.

13.64
ФИПИ C19C6E

а) Решите уравнение $\cos^2 x+\sin^2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[5\pi;\ 6\pi]$.

13.65
ФИПИ 4EFD3D

а) Решите уравнение

$\sin 2x+2\sin(x+\pi)=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi;-\frac{5\pi}{2}\right]$.

13.66
ФИПИ 716236

а) Решите уравнение

$1-\cos 2x+\sqrt{3}\sin x=\sqrt{3}-2\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-5\pi;-\frac{7\pi}{2}\right]$.

13.67
ФИПИ 51D289

а) Решите уравнение

$27\cdot 81^{\sin x}-12\cdot 9^{\sin x}+1=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2};3\pi\right]$.

13.68
ФИПИ CF1240

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \dots \\ \dots \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

13.69
ФИПИ D354DE

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \dots \\ \dots \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

13.70
ФИПИ DADE95

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \dots \\ \dots \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

13.71
ФИПИ FF3CE9

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \dots \\ \dots \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

13.72
ФИПИ 8F61E2

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \dots \\ \dots \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

13.73
ФИПИ 3D7367

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \dots \\ \dots \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.